

Analyse & Conception de l'Infrastructure

Ce document présente l'analyse complète du projet de modernisation informatique de STLTEST : identification des besoins, étude de l'existant, définition des objectifs, choix des solutions techniques et plan d'adressage réseau.

I. Identification du Besoin

STLTEST connaît une **croissance significative de ses effectifs**. Jusqu'à présent, chaque poste de travail était géré de manière totalement autonome, sans politique centralisée. Cette situation engendre trois catégories de problèmes critiques.



Insécurité

Aucun contrôle sur la **complexité des mots de passe**. Chaque utilisateur définit ses propres règles, exposant le système à des vulnérabilités importantes.



Inefficacité

Obligation de se **déplacer physiquement** sur chaque poste pour installer un logiciel ou modifier un droit d'accès. Processus chronophage et non scalable.



Perte d'information

Les demandes de support transitent par **post-it ou e-mail**, générant des oublis fréquents et l'absence totale d'historique des pannes et interventions.

II. Étude de l'Existant

Avant de définir les solutions, il est essentiel de dresser un état des lieux précis du parc informatique et de l'infrastructure réseau en place chez STLTEST.

Matériel & Postes

- Parc de 10 postes de travail
- Systèmes d'exploitation : Windows 10 / Windows 11
- Gestion individuelle poste par poste
- Aucune stratégie de groupe (GPO)

Infrastructure Réseau

- Routeur/pare-feu **pfSense** gérant l'accès Internet
- Un seul réseau local (**Flat Network**) sans segmentation
- Adresses IP attribuées **manuellement** (statique)
- Aucune redondance ni cloisonnement des flux

III. Définition des Objectifs

Quatre objectifs stratégiques ont été définis pour répondre aux problèmes identifiés et structurer la roadmap du projet STLTEST.



1. Centraliser

Créer un **domaine unique** pour centraliser la gestion des utilisateurs, des droits et des politiques de sécurité via Active Directory.



2. Automatiser

Distribuer les **configurations réseau** (adresses IP, DNS, passerelle) sans aucune intervention manuelle grâce au service DHCP.



3. Tracer

Mettre en place un outil de **ticketing** pour le support afin de conserver un historique des pannes et d'assurer le suivi des interventions.



4. Unifier

Synchroniser les identifiants : le **login Windows** de l'utilisateur doit être le même pour ouvrir un ticket sur la plateforme de support.

IV. Choix des Solutions Techniques

Trois solutions complémentaires ont été retenues pour répondre aux objectifs définis. Chacune joue un rôle précis dans l'architecture cible.

Active Directory

Windows Server 2022

Standard industriel pour la gestion centralisée du domaine, des utilisateurs et des politiques de groupe (GPO). Référence du marché pour les environnements Windows.

GLPI

Solution Open Source

leader pour la gestion de parc informatique et le helpdesk. Flexible, gratuite et parfaitement adaptée aux PME. Permet l'inventaire automatique et le ticketing structuré.

Connecteur LDAP

Interopérabilité native

entre Active Directory et GLPI. Évite la double saisie des comptes utilisateurs : un seul référentiel d'identités pour l'ensemble des services.

Pourquoi ces choix ?

Standard & Fiabilité

Active Directory est le standard industriel mondial pour la gestion d'identités en environnement Microsoft. Sa maturité garantit stabilité et documentation abondante.

Coût maîtrisé

GLPI est une solution 100 % Open Source, sans coût de licence. Elle offre des fonctionnalités comparables aux solutions propriétaires du marché pour un budget minimal

Cohérence des identités

Le connecteur LDAP assure que chaque utilisateur dispose d'un **identifiant unique** valable sur Windows ET sur GLPI, simplifiant l'expérience utilisateur et la gestion administrative.

Évolutivité

L'ensemble de la stack choisie est modulaire et évolutive : il sera possible d'ajouter des services (VPN, supervision, etc.) sans remettre en cause l'architecture de base .

V. Plan d'Adressage IP

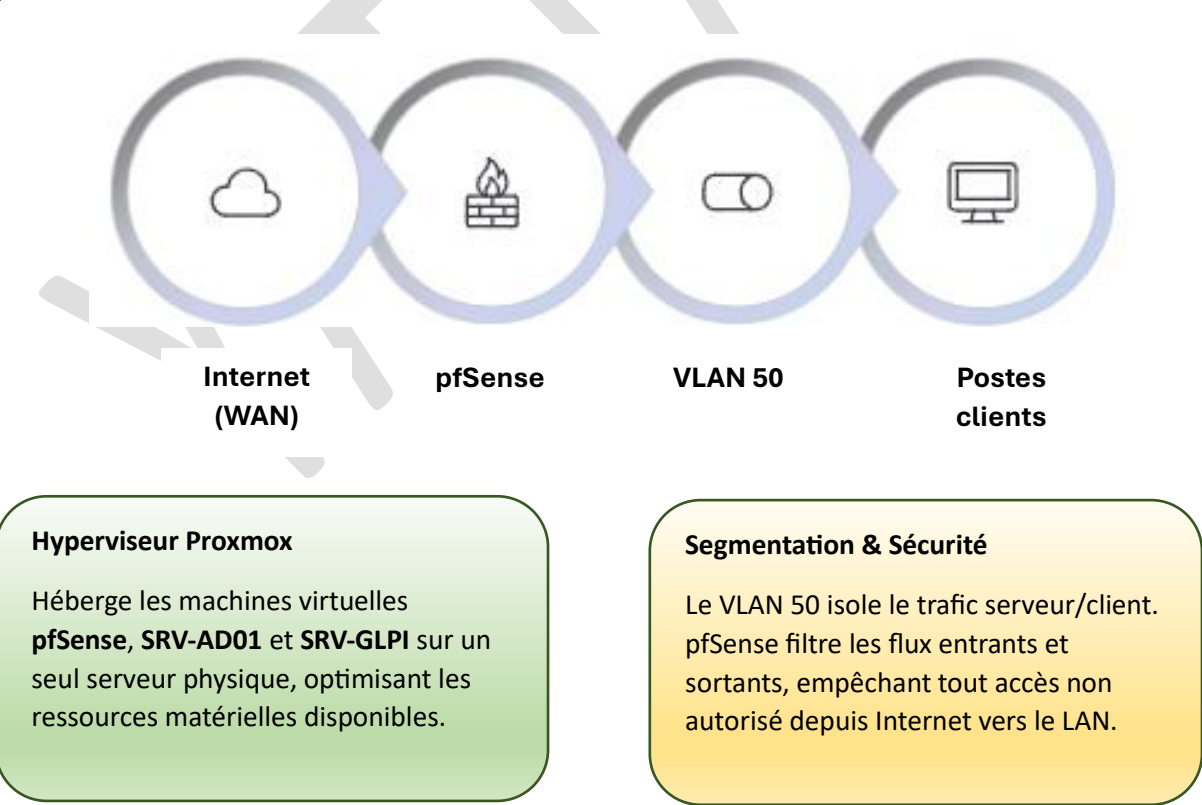
Une **segmentation réseau** via VLAN 505 a été choisie pour isoler logiquement les serveurs des postes clients. Le pfSense assure le routage inter-VLAN et la protection périmétrique.

Équipement	Interface / VLAN	Adresse IP	Rôle
pfSense	Passerelle	10.0.50.1/24	Routeur / Pare-feu
SRV-AD01	VLAN 50	10.0.50.3/24	Contrôleur de domaine, DNS, DHCP
SRV-GLPI	VLAN 50	10.0.50.2/24	Serveur Inventaire & Support
Plage Clients	VLAN 50	.100 à .200	Postes utilisateurs (via DHCP)

La plage DHCP **10.0.50.100 – 10.0.50.200** permet d'accueillir jusqu'à 101 postes clients, offrant une large marge de croissance pour STLTEST.

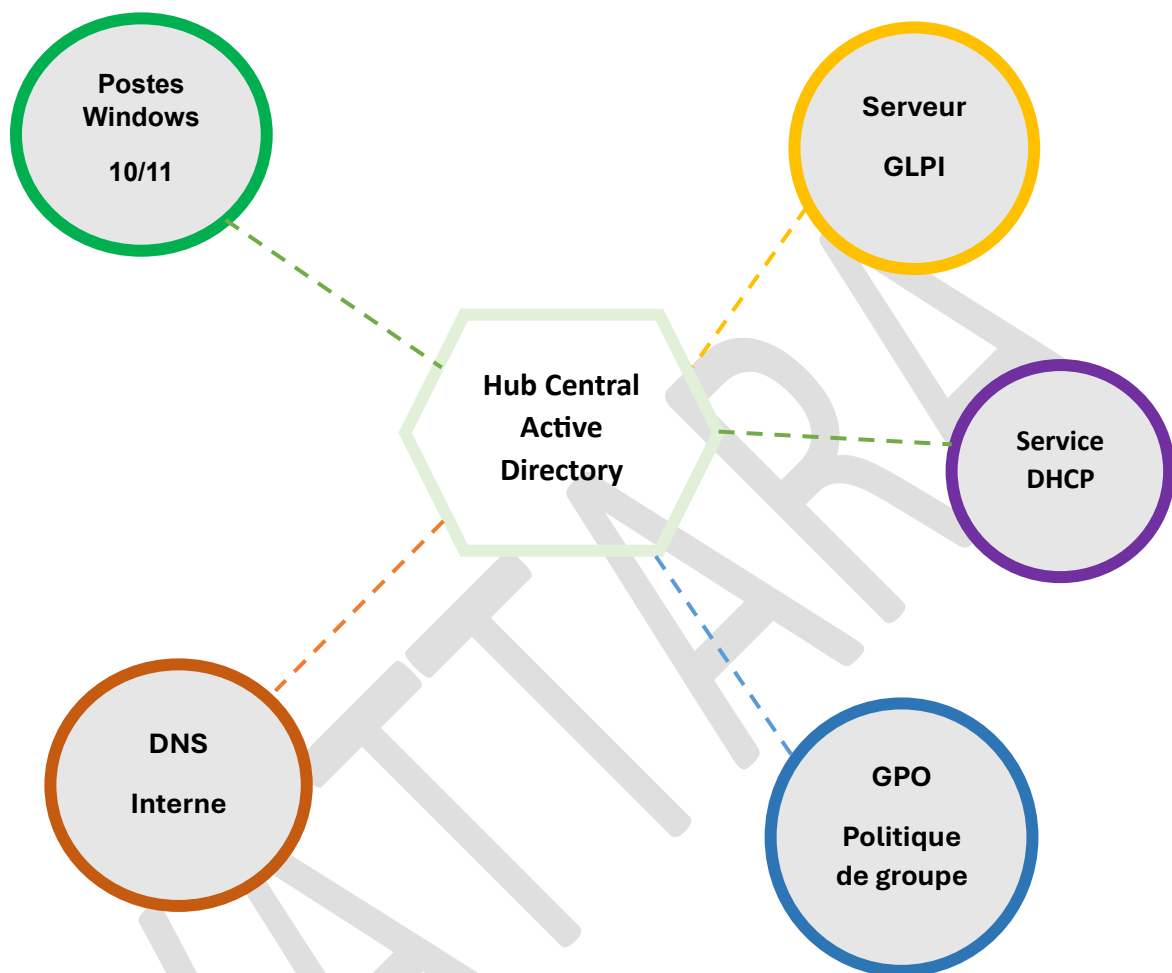
VI. Schéma Réseau — Architecture Cible

Le schéma ci-dessous représente l'architecture logique complète : de l'hyperviseur Proxmox hébergeant les machines virtuelles, jusqu'aux postes clients en passant par le pare-feu pfSense.



Synthèse des Flux & Dépendances

Les interactions entre les composants de l'architecture sont structurées selon un schéma de dépendances clair, garantissant la cohérence et la fiabilité de l'ensemble.



Active Directory constitue le **cœur névralgique** de l'architecture : tous les services dépendent de lui pour l'authentification et la résolution de noms.

Conclusion & Prochaines Étapes

L'analyse et la conception du projet STLTEST sont finalisées. L'architecture retenue répond à l'ensemble des problématiques identifiées : sécurité, efficacité opérationnelle, traçabilité et unification des identités.

01 Installation de Proxmox Déploiement de l'hyperviseur sur le serveur physique et configuration des réseaux virtuels (bridges, VLANs).	02 Déploiement pfSense Configuration du pare-feu, des règles de filtrage, du routage inter-VLAN et de la connexion WAN.	03 Installation SRV-AD01 Promotion en contrôleur de domaine, configuration DNS, DHCP et création des GPO de sécurité.
04 Déploiement GLPI + LDAP Installation du serveur GLPI, configuration du connecteur LDAP vers Active Directory et tests de connexion SSO.	05 Jonction des postes & Tests Intégration des 10 postes Windows au domaine, validation des GPO et tests utilisateurs end-to-end.	